Lista 1
EDUARDO KALUF - GRR20241770

Questão 1

a) "Prove que se apenas um caractere é cifrado, então a cifra de César é perfeitamente secreta."

Vamos provar que se apenas um caractere é cifrado, então a cifra de César é perfeitamente secreta.

Primeiro, devemos descobrir qual a Pr de uma dada mensagem m ser cifrada para c:

Sabemos que Enc é definido da seguinte maneira:

$$\mathsf{Enc} \rightsquigarrow m + k \equiv c \pmod{26}$$

$$k \equiv c - m \pmod{26}$$

Como existe apenas uma chave k que satisfaça a equação anterior e o espaço total de chaves $|\mathcal{K}| = 26$, temos que a probabilidade de uma mensagem m ser cifrada para c é a seguinte:

$$\Pr[C = c \mid M = m] = \frac{1}{26}$$

Agora, pela Lei da Probabilidade Total conseguimos descobrir a $\Pr[C = c]$:

$$\Pr[C = c] = \sum_{m \in \mathcal{M}} \Pr[C = c \mid M = m] \cdot \Pr[M = m]$$

$$\Pr[C = c] = \frac{1}{26} \sum_{m \in \mathcal{M}} \Pr[M = m]$$

$$\Pr[C = c] = \frac{1}{26}$$

Dessa forma, pelo Teorema de Bayes:

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \frac{\Pr[C = c \mid M = m] \cdot \Pr[M = m]}{\Pr[C = c]}$$

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \frac{\frac{1}{26} \cdot \Pr[M = m]}{\frac{1}{26}}$$

$$\Pr[M = m \mid C = c] = \Pr[M = m]$$

Ou seja, concluimos que se apenas um caractere é cifrado então a Cifra de César é perfeitamente secreta.

b) "A cifra mono-alfabética é perfeitamente secreta para mensagens com dois caracteres? Justifique sua resposta."

Não, pois cada uma das letras do alfabeto é mapeada a apenas uma única outra letra. Dessa forma, ao ver uma mensagem cifrada com caracteres repetidos (em sequência ou não) sabemos que esses caracteres na mensagem original devem ser todos iguais a uma das 26 letras do alfabeto.

Isso mostra que:

$$\Pr[M = m \mid C = c] \neq \Pr[M = m]$$

Veja um contra exemplo:

Assumindo que todas as mensagens m têm a mesma probabilidade, ao ver uma mensagem cifrada:

$$c = \text{“oo”}$$

Ela torna a Probabilidade:

$$\Pr[M = m'] = 0.$$

Onde m' é uma mensagem qualquer com o primeiro carácter diferente do segundo.

c) "Prove que a cifra de Vigenère usando período fixo t é perfeitamente secreta quando usada para cifrar mensagens de tamanho t."

A escolha de chave por Gen é feita de maneira uniforme:

$$\Pr[K = k] = \frac{1}{|\mathcal{K}|}$$

Veja que neste caso, cada letra da mensagem é uma cifra de César de tamanho 1, seguindo a propriedade que vimos no exercício 1.a:

$$k^{'} = m^{'} - c^{'} \pmod{26}$$

Isso vale para cada um dos caracteres da mensagem, ou seja, podemos aplicar o raciocínio do exercício 1.a para cada um dos caracteres da mensagem, generalizando:

$$\forall\, m \in \mathcal{M} \;\text{ e }\; c \in \mathcal{C} \quad \exists!\, k \in \mathcal{K} \;\text{ t.q. }\; \mathsf{Enc}_k(m) = c$$

Sabendo que:

$$|\mathcal{M}| = 26^t \qquad |\mathcal{C}| = 26^t \qquad |\mathcal{K}| = 26^t$$

Então, pelo Teorema de Shannon, Vigenère é perfeitamente secreto para este caso.

Questão 2 — "Para cada função abaixo, indique se a função é negligenciável ou não, e justifique sua resposta"

a) $f(n) = 2^{-n/2}$

É negligenciável. Veja:

$$\frac{1}{2^{n/2}} < \frac{1}{n^c} \rightsquigarrow 2^{n/2} > n^c$$

$$\sqrt{2^n} > n^c \rightsquigarrow 2^n > n^{2c}$$

Que vale para todo n suficientemente grande, qualquer que seja c, pois funções exponenciais crescem assintoticamente mais rápido que polinomiais.

b) $f(n) = n^{-100}$

Não é negligenciável. Veja:

$$\frac{1}{n^{100}} < \frac{1}{n^c} \rightsquigarrow n^{100} > n^c;$$

Tomando c = 101 a desigualdade se torna:

$$n^{101} < n^{100} \rightsquigarrow n < 1,$$

Que é falsa para todo $n \geq 1$. Logo existe c para o qual a desigualdade nunca vale.

c) $f(n) = 2^{-\log^3 n}$

É negligenciável. Veja:

$$\frac{1}{2^{\log^3 n}} < \frac{1}{n^c} \rightsquigarrow 2^{\log^3 n} > n^c$$

$$\log\left(2^{\log^3 n}\right) > \log(n^c) \rightsquigarrow \log^3 n > c \log n$$

$$\log^2 n > c$$

Que vale para todo n suficientemente grande, qualquer que seja c.

Questão 3 — "Seja G um gerador pseudoaleatório com fator de expansão $\ell(n) > 2n$. Para cada construção abaixo, indique se a construção é ou não um gerador pseudoaleatório, e justifique sua resposta. A seguir, $\|$ denota concatenação e $\overline{x}$ denota o complemento da string x, onde cada bit é trocado pelo bit oposto."

a) $G_1(s) \stackrel{\text{def}}{=} G(s) \,\|\, \overline{G(s)}$**, onde** $s \in \{0,1\}^n$

Considere D o distinguidor que: responde 1 caso a primeira metade da string seja o complemento da segunda, e 0 caso contrário.

Se D recebe uma string pseudoaleatória, então sempre a primeira metade será o complemento da segunda, logo $\Pr[D(G_1(s)) = 1] = 1$.

Se D recebe uma string aleatória, então a primeira e a segunda metade são complementos em somente $\frac{1}{2^{\ell(n)}}$ dos casos, logo $\Pr[D(r) = 1] = \frac{1}{2^{\ell(n)}}$.

Dessa forma, como:

$$\big|\Pr[D(G_1(s)) = 1] - \Pr[D(r) = 1]\big| \;=\; 1 - \frac{1}{2^{\ell(n)}},$$

Não é negligenciável, então G_1 não é um Gerador Pseudoaleatório.

b) $G_2(s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_{2n}) \stackrel{\text{def}}{=} G(s_1, \ldots, s_n)$

Sabendo que G é um Gerador Pseudoaleatório, a construção G_2 também deve ser, pois a única coisa ação de G_2 é repassar metade de sua entrada para G. G Então gera uma saída pseudoaleatória que continua satisfazendo a expansão: $|s| = 2n$ bits e a saída de G tem $\ell(n) > 2n$ bits, logo s é expandida.

Vamos provar por contradição, veja:

Suponha que G_2 não é um GPA.

Então $\exists$ um distinguidor D t.q.

$$\big|\Pr[D(G_2(s)) = 1] - \Pr[D(r) = 1]\big| \;>\; \mathsf{negl}(n), \qquad s, r \leftarrow \{0,1\}^{2n}.$$

Sendo assim, esse mesmo D consegue distinguir G, basta que ele receba de entrada os n primeiros bits de s, então:

$$\big|\Pr[D(G(s')) = 1] - \Pr[D(r) = 1]\big| \;>\; \mathsf{negl}(n), \qquad s', r \leftarrow \{0,1\}^{n}.$$

Chegamos a uma contradição, pois sabemos que G de fato é um GPA. Logo G_2 também deve ser.

c) $G_3(s) \stackrel{\text{def}}{=} G(0^n \,\|\, s)$**, onde** $s \in \{0,1\}^n$

Seja H um GPA com fator de expansão $\ell_H(n) > 4n$ e $s \in \{0,1\}^{2n}$, dessa forma defina G da seguinte maneira:

$$G(s_1, \ldots, s_n, s_{n+1}, \ldots, s_{2n}) \stackrel{\text{def}}{=} H(s_1, \ldots, s_n).$$

Pelo item (b), G é um GPA, e seu fator de expansão satisfaz a hipótese do enunciado (em que $\ell_H(n) > 4n > 2n$).

Agora aplicando essa construção em G_3:

$$G_3(s) = G(0^n \,\|\, s) = H(0^n),$$

Temos que H receberá apenas os zeros gerados pela entrada, pois os bits de s ocupam exatamente as posições $s_{n+1}, \ldots, s_{2n}$, descartadas por H.

Dessa forma, G_3 não é GPA, pois seu resultado é o mesmo $\forall\, s \in \{0,1\}^n$. Em outras palavras, temos um distinguidor D que computa $H(0^n)$ e responde 1 se e somente se a entrada é igual a essa string, ou seja:

Se D recebe uma string pseudoaleatória, então ela sempre será o valor de $H(0^n)$, logo $\Pr[D(G_3(s)) = 1] = 1$.

Se D recebe uma string aleatória, então a probabilidade dela ser a string gerada por $H(0^n)$ é $\frac{1}{2^{\ell_H(n)}}$.

Como

$$\left|\Pr[D(G_3(s)) = 1] - \Pr[D(r) = 1]\right| \;=\; 1 - \frac{1}{2^{\ell_H(n)}},$$

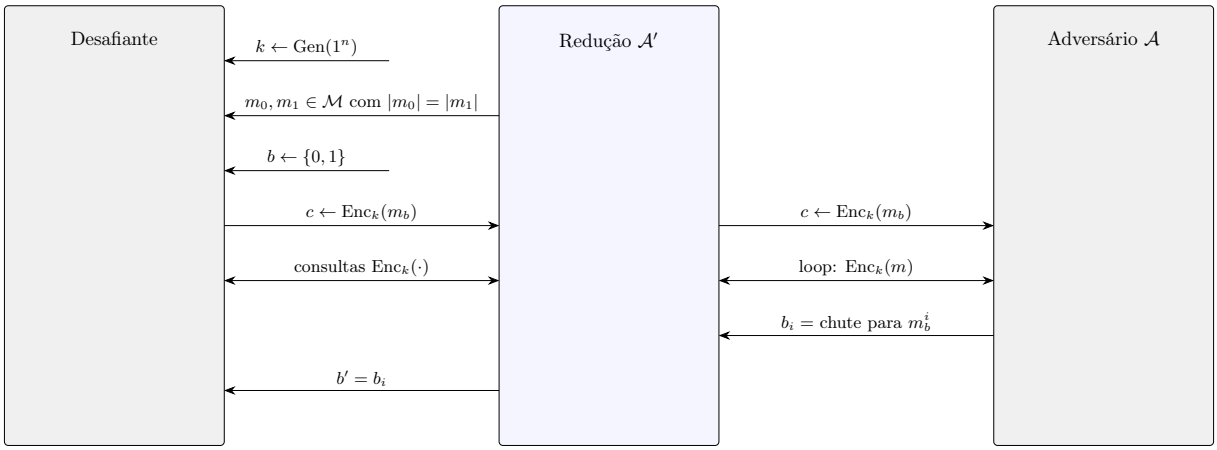
Essa vantagem não é negligenciável, portanto $G_3(s)$ não é um gerador pseudoaleatório.

Questão 4 — "Prove que, se Π é uma cifra CPA-segura, então vale que, para todo algoritmo probabilístico polinomial $\mathcal{A}$ e $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, existe uma função negligenciável negl tal que, para todo n,

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cpa-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n, i) = 1\right] \leq \frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n),$$

onde a probabilidade é sobre a aleatoriedade do desafiante (para amostrar k e também a mensagem m) e a aleatoriedade de $\mathcal{A}$."

Para provar isto, vamos utilizar uma redução $\mathcal{A}'$ que tenta quebrar Π no experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cpa}}_{\mathcal{A}',\Pi}(n)$, usando como sub-rotina um adversário $\mathcal{A}$ no experimento $\mathsf{PrivK}^{\text{cpa-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n, i)$.



[1]**Vale ressaltar que o adversário $\mathcal{A}$ pode consultar o oráculo $\text{Enc}_k(\cdot)$ em qualquer momento do experimento. A representação única no desenho foi feita apenas para economizar espaço.**

Definindo que m_0 deve ter o i-ésimo bit igual a 0 e m_1 deve ter o i-ésimo bit igual a 1, temos que o i-ésimo bit de m_b é exatamente b. Dessa forma, b' pode ser exatamente o chute do adversário $\mathcal{A}$ ($b' = b_i$).

Com isso, $b' = b$ se e somente se b_i é igual ao i-ésimo bit de m_b, que é o mesmo que dizer que $\mathcal{A}'$ vence o seu experimento sempre que $\mathcal{A}$ acerta o i-ésimo bit.

Sendo assim, como b, m_0 e m_1 são sorteados uniformemente dentro dos conjuntos das mensagens com i-ésimo bit 0 e 1, o texto cifrado enviado para o adversário é distribuído como se m_b fosse apenas uma mensagem uniforme.

Sabendo disso, podemos afirmar que:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cpa}}_{\mathcal{A}',\Pi}(n) = 1\right] \;=\; \Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cpa-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n, i) = 1\right].$$

Como assumimos que Π é uma cifra CPA-segura, e $\mathcal{A}'$ é um algoritmo probabilístico polinomial, existe uma função negligenciável negl tal que:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cpa}}_{\mathcal{A}',\Pi}(n) = 1\right] \;\leq\; \frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n).$$

Segue que:

$$\Pr\left[\mathsf{PrivK}^{\text{cpa-1}}_{\mathcal{A},\Pi}(n, i) = 1\right] \;\leq\; \frac{1}{2} + \mathsf{negl}(n),$$

Portanto, provamos que em uma cifra Π que é CPA-segura, nenhum adversário eficiente $\mathcal{A}$ consegue recuperar sequer um bit de uma mensagem criptografada pela cifra Π com uma vantagem não-negligenciável.